المحاضرة (٢) جبر خطي

$$2 - \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}_{3\times 1}$$

5- المعكوس الجمعي :-

إذا كانت $A = (a_{ij.})_{m \times n}$ فإن $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$ وهو المعكوس الجمعي للمصفوفة A و يكون:

A+(-A)= 0 (-A)+A

Example :

إذا كانت :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

فإن معكوس المصفوفة يكون :

$$(-A) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -4 & -5 & -2 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

المحاضرة (٢)

(1-6) ضرب المصفوفـــــات :-

إذا كانت المصفوفة $A = (a_{ij})_{m \times p}$ درجتها $m \times p$ و المصفوفة $B = (b_{ij})_{p \times n}$ درجتها $p \times n$ فإن حاصل الضرب AB يعطى بالمصفوفة $C = (c_{ij})_{m \times n}$ درجتها $m \times n$

حيث أن :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Example :

إذا كانت :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

أوجد AB

Solution :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1)(1)+(0)(0) & (1)(2)+(0)(1) \\ (2)(1)+(1)(0) & (2)(2)+(1)(1) \\ (-1)(1)+(3)(0) & (-1)(2)+(3)(1) \end{bmatrix}$$

أي أننا نقول أن حاصل الضرب AB معرف إذا و فقط إذا كان عدد الأعمدة A مساوياً لعدد الصفوف B .

العنصر المحايد الضربي :-
هو مصفوفة الوحدة I و تحقق AI=IA=A

حيث أن مصفوفة الوحدة من درجة 2×2 هي : $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2}$

و مصفوفة الوحدة من درجة 3×3 هي : $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3\times3}$

Note : ملاحظة
ليس دائماً حاصل الضرب في المصفوفات غير تبديلي

Example :

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 2 \\ 4 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}_{4\times2} , \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}_{2\times4}$$

أوجد AB

تحقق من خاصية ضرب المصفوفات .

Solution :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 2 \\ 4 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}_{4\times2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}_{2\times4} = \begin{bmatrix} -1 & -15 & -7 & 9 \\ 16 & 10 & -3 & 17 \\ 8 & 0 & -4 & 12 \\ -5 & -5 & 0 & -4 \end{bmatrix}_{4\times4}$$

و لكن :

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}_{2\times4} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 7 & 2 \\ 4 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}_{4\times2} = \begin{bmatrix} -8 & -9 \\ 48 & 9 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

فهذا يوضح أن : $AB \neq BA$

(1-7) ضرب المصفوفـــــــة بعـــدد :-

إذا كانت A مصفوفة و كان k عدداً قياسياً فيكون حاصل الضرب kA عبارة عن مصفوفة ناتجة من ضرب كل عنصر في المصفوفة A بالعدد k .

Example :

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}_{3\times3} , \quad k=2$$

فـأوجد kA

Solution :

$$kA = 2A = \begin{bmatrix} 2\times6 & 2\times2 & 2\times3 \\ 2\times1 & 2\times-1 & 2\times2 \\ 2\times3 & 2\times2 & 2\times4 \end{bmatrix}_{3\times3} = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \\ 6 & 4 & 8 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

(1-8) خواص ضرب المصفوفـــــــــات :-

1- ضرب المصفوفات تنسيقي لتكن لدينا A,B,C ثلاث مصفوفات فإن
A(BC)=(AB)C

2- ضرب المصفوفات يتوزع على جمعهما أي أن :
A(B+C)=AB+AC , (A+B)C=AC+BC

3- ضرب المصفوفات ليس بالضرورة إبدالي .

4- لأي k عدد حقيقي فإن :
K(AB)=A(kB)

5- لضرب المصفوفات محايد ضربي و هو (مصفوفة الوحدة) .

أمثلة علي خواص الضرب للمصفوفات :

1- إذا كانت لدينا المصفوفات التالية :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2\times4}, B = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{4\times1}$$

فأوجد AB

Solution :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2\times4} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}_{4\times1} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1\times7+5\times3+0\times1+2\times2 \\ 0\times7+(-3)\times3+1\times1+1\times2 \end{bmatrix}_{2\times1} = \begin{bmatrix} 26 \\ -6 \end{bmatrix}_{2\times1}$$

2- إذا كانت لدينا المصفوفات التالية :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{2\times2}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

فتحقق من أن : A(BC)=(AB)C

Solution :

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{2\times2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{2\times2} \left(\begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}_{2\times2} \right) = \begin{bmatrix} 10 & 32 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}_{2\times2} \quad .....(1)$$

$$(AB)C = \left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{2\times2} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{2\times2} \right) \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

من (1) و (2) نحصل علي : A(BC)=(AB)C

(1-9) محورة المصفوفة :-

إذا كانت a مصفوفة من نوع $m \times n$ فإن المصفوفة الناتجة عن المبادلة بين الصفوف و الأعمدة A تسمي محورة المصفوفة a وهي ذات النوع $\cancel{m \times n}$ $n \times m$ و يرمز لها بالرمز أي أنه :

إذا كانت $A = (a_{ij})_{m \times n}$ فإن $A^T = (a_{ij})_{n \times m}$

حيث $a_{ij} = a_{ji}$ أي يمكن وضع $A^T = (a^T{}_{ij})_{n \times m}$

Example :

إذا كانت :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

فـأوجد A^T

Solution :

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

(1-10) خواص محورة المصفوفة :-

إذا كانت A , B مصفوفتين و كانت محورتهما A^T , B^T و كان k عدداً قياسياً فإن العلاقات الآتية متحققة :-

1- $I^T = I$ حيث I هي مصفوفة الوحدة .

$0^T = 0$ حيث 0 هي المصفوفة الصفرية .

2- $(kA)^T = kA^T$.

3- $(A + B)^T = A^T + B^T$.

4- $(A^T)^T = A$.

5- $(AB)^T = B^T A^T$.

الإثبات :-

-2

$$A = a_{ij} \Rightarrow (kA)^T = (ka_{ij})^T$$

$$= (ka_{ji}) = kA^T$$

-3

$$A = a_{ij} \, , \, B = b_{ij}$$

$$\begin{aligned}(A + B)^T &= (a_{ij} + b_{ij})^T \\ &= (a_{ij})^T + (b_{ij})^T \\ &= (a_{ji}) + (b_{ji}) \\ &= A^T + B^T\end{aligned}$$

-4

$$(A^T)^T = ((a_{ij})^T)^T = (a_{ji})^T = a_{ij} = A$$

أمثلة علي الخواص :

Example :

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -8 \\ 3 & -4 & -5 \\ 5 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

فـأوجد A^T و $(A^T)^T$

Solution :

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 2 & -4 & 6 \\ -8 & 6 & 2 \end{bmatrix} \quad , \quad (A^T)^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -8 \\ 3 & -4 & -5 \\ 5 & 6 & 2 \end{bmatrix} = A$$

و هذا يبرهن أن :

$$.(A^T)^T = A$$

Example :

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}2 & 6 & 3\\ 5 & 1 & 7\\ 8 & -4 & 9\end{bmatrix}\quad , \quad B=\begin{bmatrix}0 & 2 & 8\\ 1 & 6 & -2\\ 4 & 3 & 1\end{bmatrix}$$

فبرهن أن : $(A+B)^T = A^T + B^T$

Solution :

$$A+B=\begin{bmatrix}2 & 6 & 3\\ 5 & 1 & 7\\ 8 & -4 & 9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2 & 8\\ 1 & 6 & -2\\ 4 & 3 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 8 & 11\\ 6 & 7 & 5\\ 12 & -1 & 10\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (A+B)^T=\begin{bmatrix}2 & 6 & 12\\ 8 & 7 & -1\\ 11 & 5 & 10\end{bmatrix} \quad .....(1)$$

$$A^T+B^T=\begin{bmatrix}2 & 5 & 8\\ 6 & 1 & -4\\ 3 & 7 & 9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 1 & 4\\ 2 & 6 & 3\\ 8 & -2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 6 & 12\\ 8 & 7 & -1\\ 11 & 5 & 10\end{bmatrix} \quad .....(2)$$

من (1) و (2) تم البرهان .

Example :

إذا كانت

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\end{bmatrix}\quad , \quad B=\begin{bmatrix}1 & -2\\ -3 & -1\end{bmatrix}$$

② المصفوفة القطرية

وهي مصفوفة مربعة جميع العناصر فوق أو تحت القطر الرئيسي أصفار أي أن

$$\begin{cases} a_{ij} \neq 0 & ; \ i = j \\ a_{ij} = 0 & ; \ i \neq j \end{cases}$$

مثال: ① مصفوفة الوحدة هي مصفوفة قطرية

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

② المصفوفة B مصفوفة قطرية

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

3 مصفوفة وحيدة العنصر

هي مصفوفة تتكون من عنصر واحد فقط

مثل

$$A = [\,4\,]$$

فبرهن أن : $(AB)^T = B^T A^T$

Solution :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 1 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \quad .....(1)$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad , \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 5 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} = (AB)^T$$

Example :

إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad , \quad k=2$$

فبرهن أن : $(kA)^T = (2A)^T = kA^T = 2A^T$

Solution :

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow 2A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 8 & -4 \\ 2 & 10 & 0 \end{bmatrix} .....(1)$$

* المصفوفة المتعامدة //

إذا كانت لدينا مصفوفة مربعة نقول عنها متعامدة

إذا تحقق الشرط :

$$A \cdot A^T = A^T \cdot A = I$$

* أي أنه إذا كانت المصفوفة متعامدة فإن محورها = معكوسها

أي أن

$$A^T = A^{-1}$$

ملاحظة // (بعض التعاريف)

① المصفوفة المربعة //

نقول أن المصفوفة مربعة إذا كانت عدد صفوفها

يساوي عدد أعمدتها أي أن $m = n$

مثال //

① المصفوفة A مصفوفة مربعة .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

② المصفوفة B مصفوفة مربعة

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 4 & 6 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}_{4\times 4}$$